

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

SEMANA 2 - Conceptos clave, evolución del
mantenimiento y tipos de mantenimiento

CONCEPTOS CLAVE

ACTIVO

Recurso o propiedad que tiene valor y es utilizado en las operaciones de una organización. Un activo puede incluir maquinaria, edificios, vehículos y sistemas informáticos que contribuyen a la producción o funcionamiento de la empresa.

EQUIPO

Herramientas, máquinas o dispositivos diseñados para realizar tareas específicas en procesos industriales o de ingeniería. Puede estar compuesto por varios componentes y se utiliza para llevar a cabo funciones operativas esenciales.

COMPONENTE

Elemento físico identificable de un equipo, con una función definida, para el cual se pueden recopilar datos de falla, mantenimiento y desempeño, y cuya falla contribuye a la falla del equipo o sistema.



PALA ELECTRICA P&H 2800 XPC

ACTIVO

Maquinaria para remover material estéril.

EQUIPO

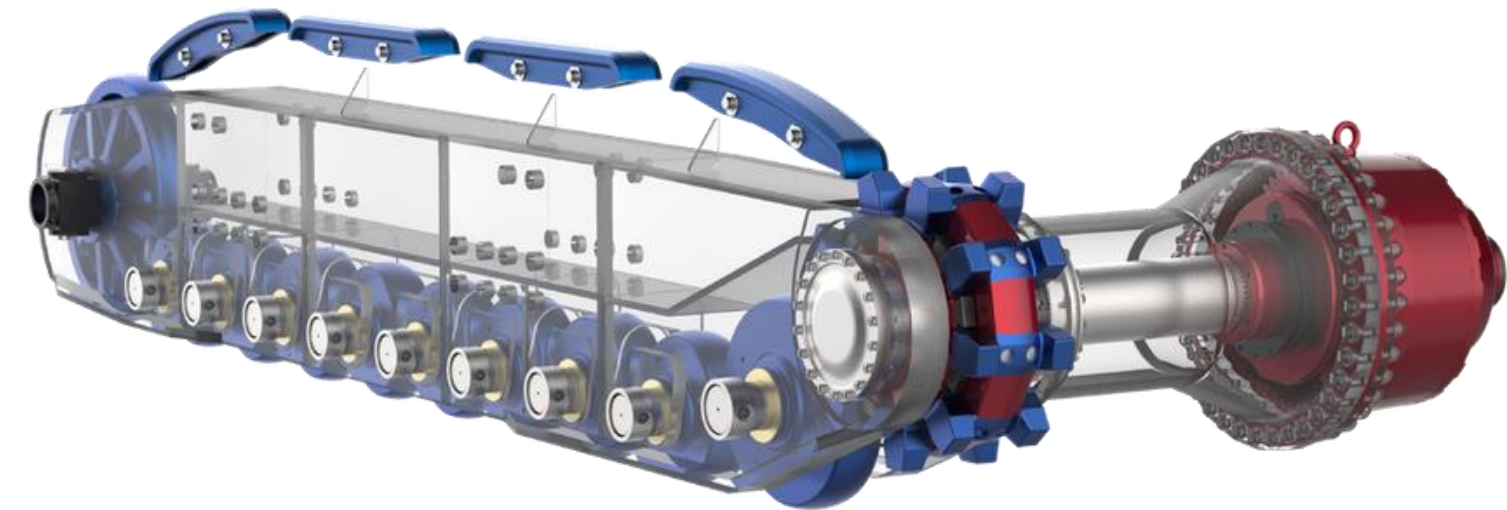
Palas eléctricas XPC E28

COMPONENTE

Transmisión de traslación pala XPC



PALA ELÉCTRICA



**TRANSMISIÓN DE
TRASLACIÓN**

CONCEPTOS CLAVE

FALLA

Incapacidad de un equipo o sistema para cumplir con su función prevista debido a un defecto, desgaste o daño. Resultan en la interrupción del funcionamiento normal y requieren reparación o reemplazo para restaurar el rendimiento adecuado.

CRITICIDAD

Grado de importancia y el impacto que tiene un componente, equipo o sistema en el funcionamiento general de una operación. La criticidad evalúa cómo la falla de un elemento crítico puede afectar la seguridad, la producción, o el rendimiento de un proceso. La identificación de la criticidad ayuda a priorizar esfuerzos de mantenimiento y recursos para minimizar riesgos y asegurar la continuidad operativa.

DEFECTO

Imperfección o anomalía en un componente, material o sistema que puede afectar su desempeño o calidad. Pueden ser causados por errores en el diseño, fabricación o materiales y pueden llevar a problemas operativos si no se corrigen a tiempo.



PALA ELECTRICA P&H 2800 XPC

DEFECTO

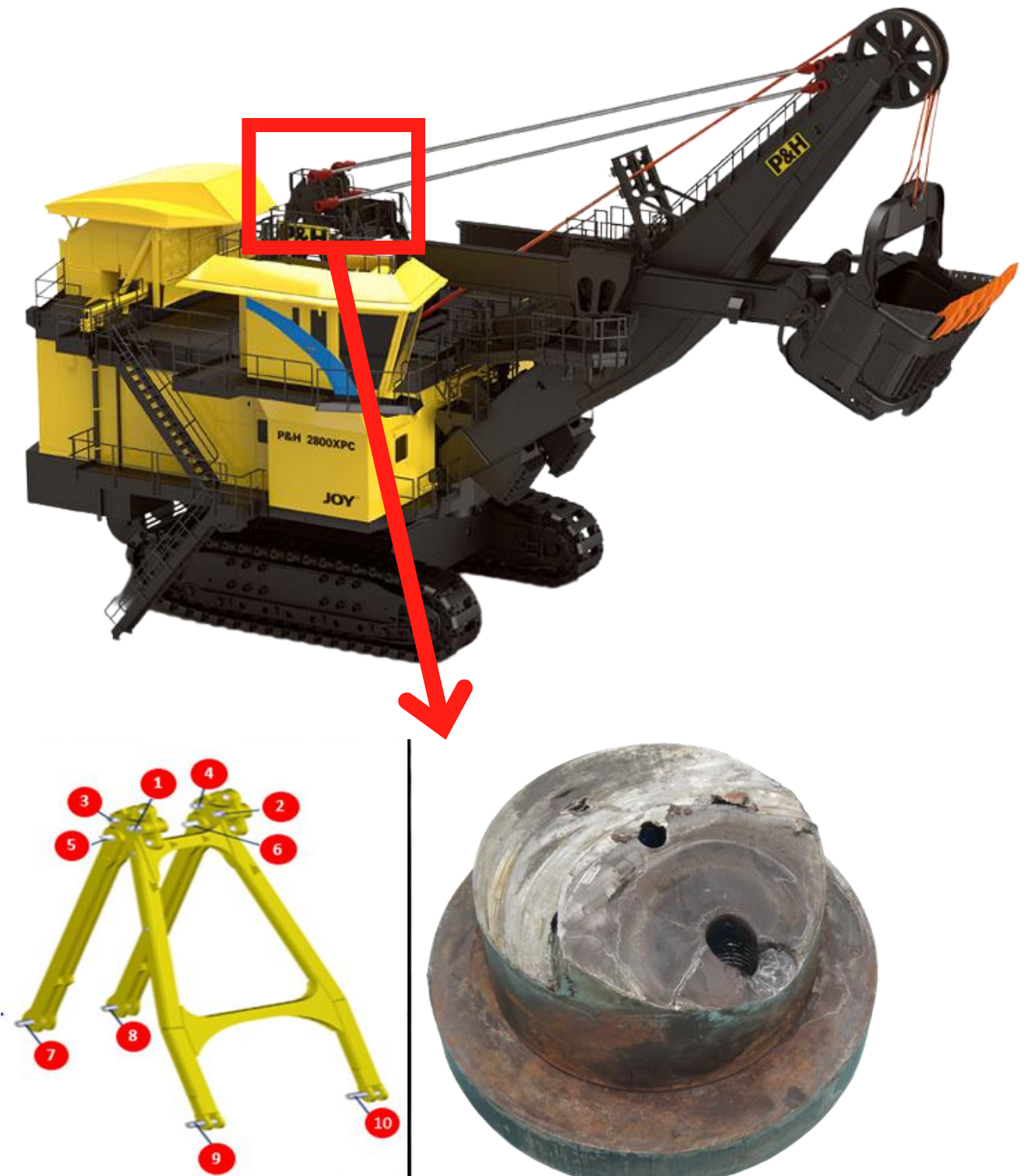
Uso prolongado de un pasador por encima de su vida útil, ocasionando desgaste en él

FALLA

Fractura en pasador de brazo de pala.

CRITICIDAD

Priorizar motor o transmisiones y no realizar mantenimiento predictivo al pasador fallado durante la vida de la pala.



CONCEPTOS CLAVE

CONFIABILIDAD

Capacidad de un activo, equipo o componente para desempeñar la función requerida, bajo condiciones establecidas de operación y mantenimiento, durante un intervalo de tiempo determinado.

DISPONIBILIDAD

La disponibilidad es la proporción de tiempo que un sistema, equipo o servicio permanece operativo y accesible para realizar su función cuando se le requiere.

MANTENIBILIDAD

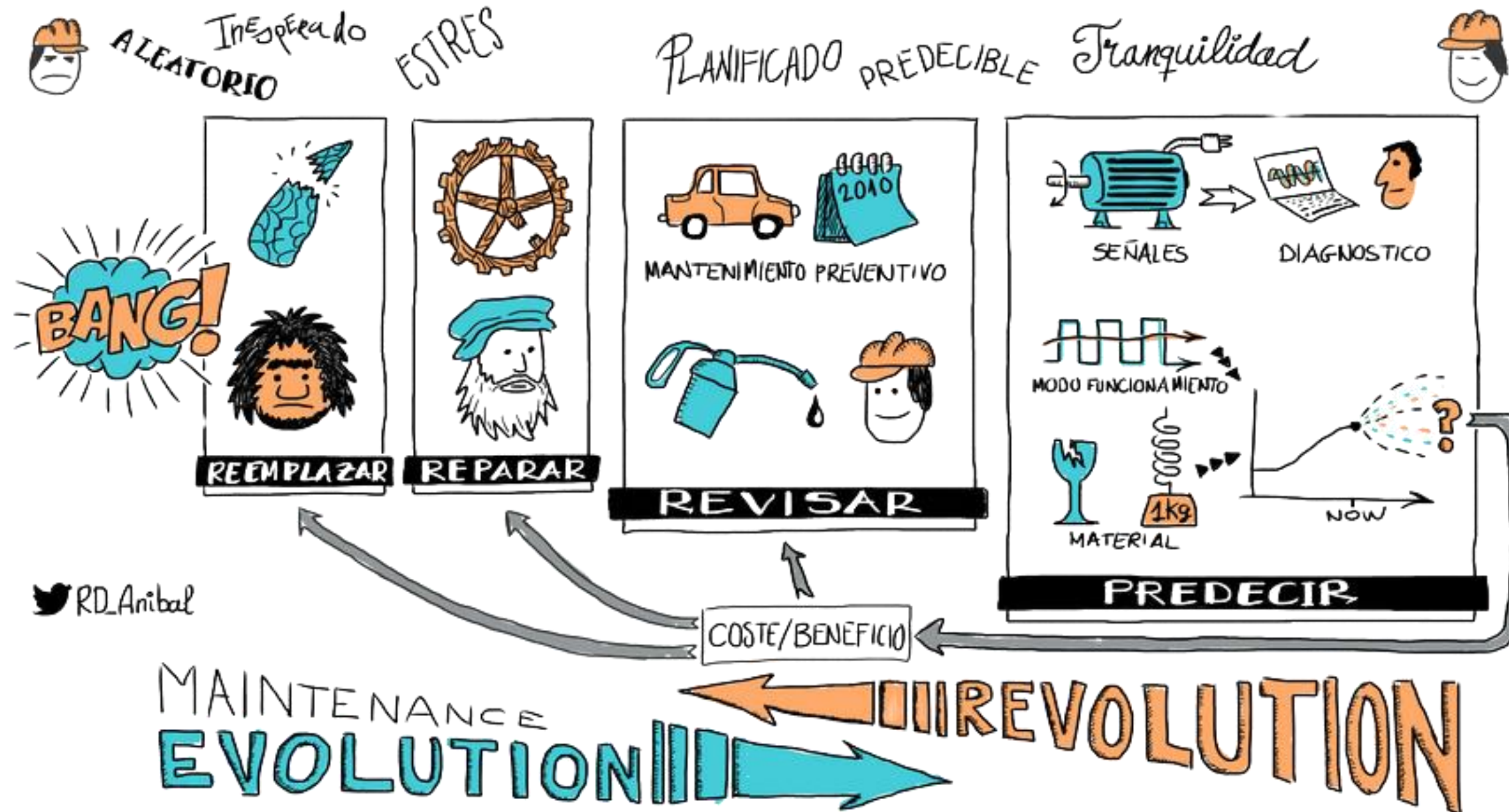
Capacidad de un activo, equipo o componente para ser mantenido o restaurado a una condición en la que pueda cumplir su función requerida, dentro de un tiempo dado, utilizando procedimientos y recursos establecidos.



RESUMEN

- **Confiabilidad:** que no falle.
- **Mantenibilidad:** que se repare rápido.
- **Disponibilidad:** que esté funcionando cuando lo necesito.

EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO



[ENLACE IMAGEN](#)

EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO



Expectativas de mantenimiento crecientes



Cambios en las técnicas de mantenimiento

PRIMERA
GENERACIÓN:
REPARAR CUANDO
SE ROMPE

PRIMERA
GENERACIÓN:
REPARAR CUANDO
FALLA

SEGUNDA GENERACIÓN:

- MAYOR DISPONIBILIDAD DE PLANTA
- Mayor vida de los equipos
- Menor costo

SEGUNDA GENERACIÓN:

- REPARACIONES PROGRAMADAS
- Sistemas de planeamiento y control de trabajo
- Computadoras grandes y lentas.

TERCERA GENERACIÓN:

- MAYOR DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA PLANTA.
- Mayor seguridad.
- Mejor calidad de producto
- Ningún daño al medio ambiente
- Mayor vida de los equipos
- Mayor costo-eficacia.

TERCERA GENERACIÓN:

- MONITOREO DE CONDICIÓN.
- Diseño direccionado a la confiabilidad y facilidad para el mantenimiento.
- Estudio de riesgos.
- Computadoras pequeñas y rápidas.
- Análisis de modos de falla y sus efectos.
- Sistemas expertos.
- Trabajo multifacético y en grupos

Tipos de mantenimiento

MANTENIMIENTO

Conjunto de actividades y procesos diseñados para asegurar que los equipos, máquinas e instalaciones operen de manera segura y eficiente durante su vida útil.

Incluye

Prevención de fallas, reparación de averías y optimización del rendimiento de los sistemas mecánicos

Se clasifica en:

Mantenimiento
correctivo

Mantenimiento
preventivo

Mantenimiento
predictivo

Mantenimiento
proactivo

Mantenimiento centrado
en la confiabilidad



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONCEPTO

Tipo de mantenimiento que se lleva a cabo cuando un equipo o sistema ya ha fallado o está a punto de falla, se enfoca en corregir problemas ya existentes.

OBJETO

Corregir fallos existentes, minimizar tiempos de inactividad y restaurar la funcionalidad.

TIPOS

1- Correctivo Inmediato: Se realiza tan pronto como se detecta una falla para minimizar el tiempo de inactividad.

2- Correctivo Diferido: Se planifica para un momento posterior cuando la falla no afecta gravemente la operación o cuando no hay recursos disponibles de inmediato.



MANTENIMIENTO CORRECTIVO



PROCESO

1- Detección de la falla:
Identificación del problema.

→ **2- Diagnóstico:**
Evaluación de la causa de la falla.



4- Pruebas: Verificación de que el equipo o sistema vuelve a funcionar correctamente.

← **3- Intervención:**
Reparación o reemplazo de las piezas defectuosas.

APLICACIÓN

Sectores con equipos de baja criticidad o donde el mantenimiento preventivo no es viable.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONCEPTO

Intervenciones programadas para evitar fallos y mantener la eficiencia. Se basa en inspecciones, ajustes y reparaciones regulares para mantener los equipos en condiciones óptimas

OBJETO

Reducir fallos inesperados, prolongar la vida útil de los equipos y mejorar la seguridad.

TIPOS

- 1- **Basado en el Tiempo:** Se lleva a cabo en intervalos regulares, independientemente del estado del equipo.
- 2- **Basado en el Uso:** Se realiza después de un determinado número de horas de operación.
- 3- **Basado en el Estado:** Se basa en la condición actual del equipo, utilizando datos para determinar cuándo realizar el mantenimiento.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO



PROCESO

1- Planificación:
Determinación de intervalos y procedimientos de mantenimiento.

2- Inspección y Monitoreo: Verificación del estado de los equipos.

4- Documentación:
Registro de las actividades realizadas y resultados.

3- Intervención:
Reemplazo de piezas desgastadas, ajustes, y lubricación.

APLICACIÓN

Crítico en industrias como manufactura, aviación, energía, y salud.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

CONCEPTO

El mantenimiento predictivo utiliza monitoreo continuo y análisis de datos para predecir fallos y realizar intervenciones solo cuando sea necesario, evitando así problemas antes de que ocurran.

OBJETIVO

Utiliza datos y análisis para prever fallos antes de que sucedan, permitiendo intervenciones planificadas en función del estado real del equipo.



MANTENIMIENTO PREDICTIVO



TIPOS

1- Basado en condiciones (CBM):

Monitorea vibraciones, temperatura, etc para predecir fallos antes de que ocurran.

Técnicas: Análisis de vibraciones, termografía, análisis de aceite.

2- Basado en modelos:

Utiliza modelos matemáticos/físicos.

Se basa en datos históricos y simulaciones.

3- Inteligencia artificial y Machine Learning:

Algoritmos que detectan patrones en grandes volúmenes de datos.

4- Inspección visual y pruebas no destructivas:

Ultrasonidos, rayos X, entre otros, para evaluar el estado interno sin desmontar.

5- Híbrido:

Combina múltiples técnicas para mayor precisión.

MANTENIMIENTO PROACTIVO

CONCEPTO

Estrategia orientada a eliminar o controlar las causas raíz que generan fallas y degradación. No se limita a “detectar” o “reparar”, sino que modifica condiciones de operación, diseño y prácticas para evitar que el daño vuelva a aparecer.

OBJETO

- Prevenir la recurrencia de fallas.
- Reducir la degradación (desgaste, corrosión, fatiga, contaminación, desalineación, vibración).
- Aumentar confiabilidad y vida útil del activo.
- Disminuir costos totales (retrabajo, paradas, repuestos) y mejorar seguridad.

TIPOS

- 1.**Eliminación de causa raíz (RCFA / RCA):** acciones correctivas permanentes basadas en análisis causal.
- 2.**Control de condiciones base (“defect elimination”):** limpieza, lubricación correcta, sellado, alineación, torque, balanceo, control de contaminación.
- 3.**Mejora de diseño / ingeniería:** rediseños, cambios de material, refuerzos, protecciones, cambios de tolerancias o geometría.
- 4.**Optimización operativa:** ajustes de parámetros de operación (carga, temperatura, presión, velocidades), procedimientos y hábitos de uso.



MANTENIMIENTO PROACTIVO

PROCESO

1- Identificación y priorización: Equipos críticos, fallas repetitivas, pérdidas por paradas / costos / seguridad.



2. Control de condiciones base (“defect elimination”): Limpieza, lubricación correcta, sellado, alineación, torque, balanceo, control de contaminación.



3. Mejora de diseño / ingeniería: Rediseños, cambios de material, refuerzos, protecciones, cambios de tolerancias o geometría.



4- Documentación: Registro de las actividades realizadas y resultados.

APLICACIÓN

Clave en activos de alta criticidad y alta recurrencia de fallas: minería y equipo pesado, manufactura continua, energía, transporte, procesos químicos, salud (equipos críticos).

Se integra muy bien con RCM, TPM y mantenimiento predictivo (porque usa sus hallazgos para eliminar causas, no solo para “detectar”).



MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD

CONCEPTO

Se enfoca en garantizar la confiabilidad de equipos críticos, identificando y aplicando las prácticas de mantenimiento más efectivas para asegurar un funcionamiento seguro y eficiente durante toda su vida útil.

OBJETIVOS

- 1- Garantizar que los equipos funcionen de manera segura, minimizando el riesgo de fallos catastróficos.
- 2- Maximizar la disponibilidad operativa de los equipos, reduciendo los tiempos de inactividad.
- 3- Equilibrar los costos de mantenimiento con los beneficios en términos de fiabilidad y disponibilidad.
- 4- Asegurar que los equipos cumplan con los requisitos operativos de la organización

MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD

PROCESO

1- Análisis funcional: Definir las funciones principales y secundarias de los equipos o sistemas.



2- Identificación de modos de falla: Determinar todas las formas en que un equipo puede fallar en sus funciones.



3- Análisis de consecuencias de falla: Evaluar el impacto de cada modo de falla en la operación, la seguridad y el medio ambiente.



4- Selección de tareas de mantenimiento: Identificar las mejores estrategias de mantenimiento (preventivo, predictivo o correctivo) para cada modo de falla.



5- Implementación y Seguimiento: Aplicar las tareas de mantenimiento seleccionadas y realizar un seguimiento continuo para ajustar las estrategias según sea necesario.

MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD

PROCESO

1- Análisis funcional: Definir las funciones principales y secundarias de los equipos o sistemas.



2- Identificación de modos de falla: Determinar todas las formas en que un equipo puede fallar en sus funciones.



3- Análisis de consecuencias de falla: Evaluar el impacto de cada modo de falla en la operación, la seguridad y el medio ambiente.



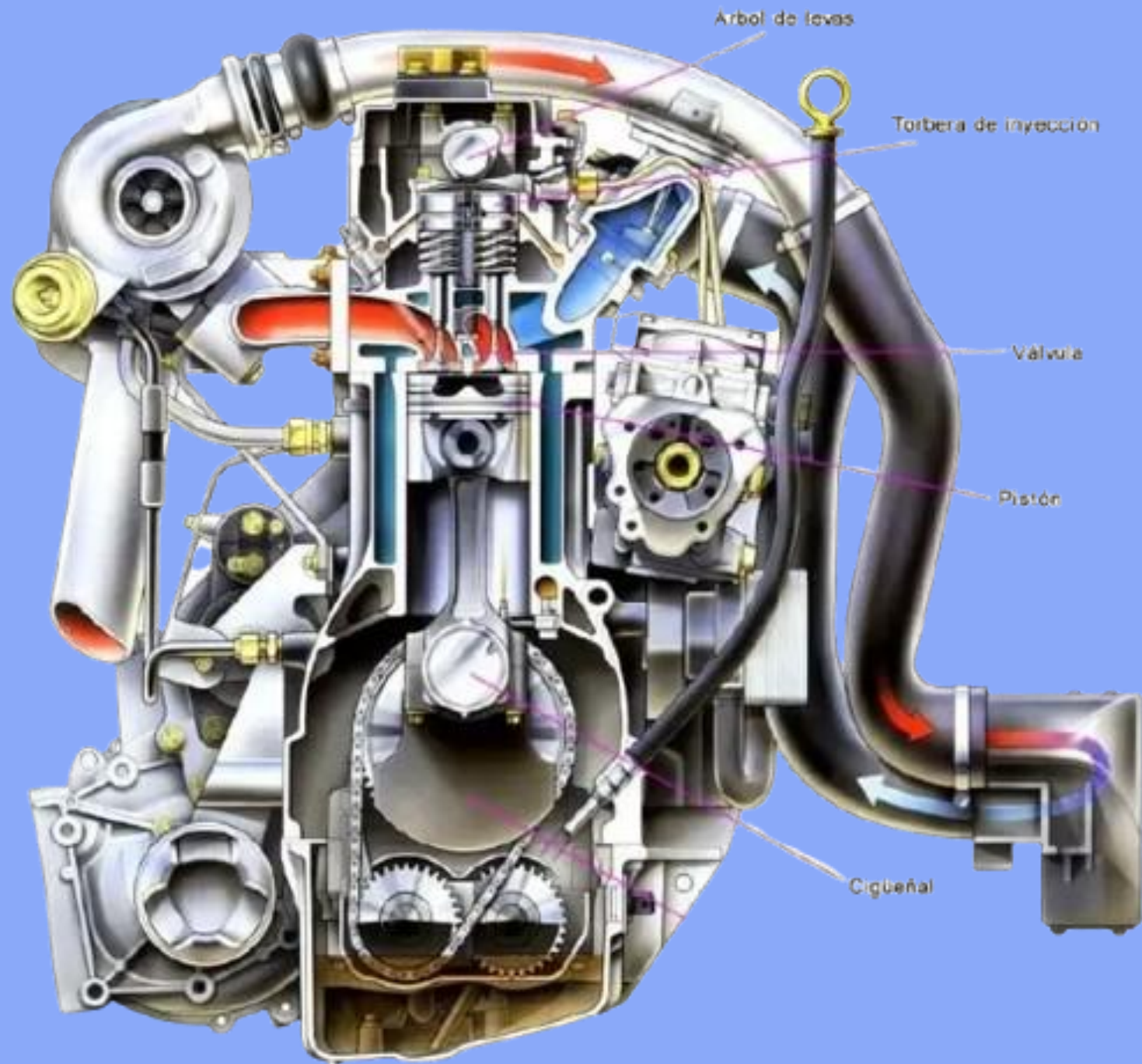
4- Selección de tareas de mantenimiento: Identificar las mejores estrategias de mantenimiento (preventivo, predictivo o correctivo) para cada modo de falla.



5- Implementación y Seguimiento: Aplicar las tareas de mantenimiento seleccionadas y realizar un seguimiento continuo para ajustar las estrategias según sea necesario.

Funcionamiento motor Diesel

APLICACIÓN MANTENIMIENTO MOTOR DIESEL



SISTEMAS DEL MOTOR

**SISTEMA DE
ADMISIÓN Y ESCAPE**

**SISTEMA DE
LUBRICACIÓN**

**SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO**

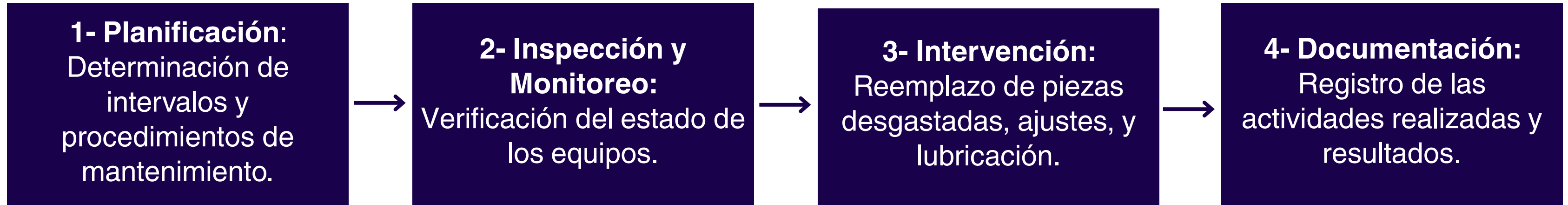
**SISTEMA DE
INYECCIÓN**

Mantenimiento motor diesel

FUNCIONAMIENTO



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

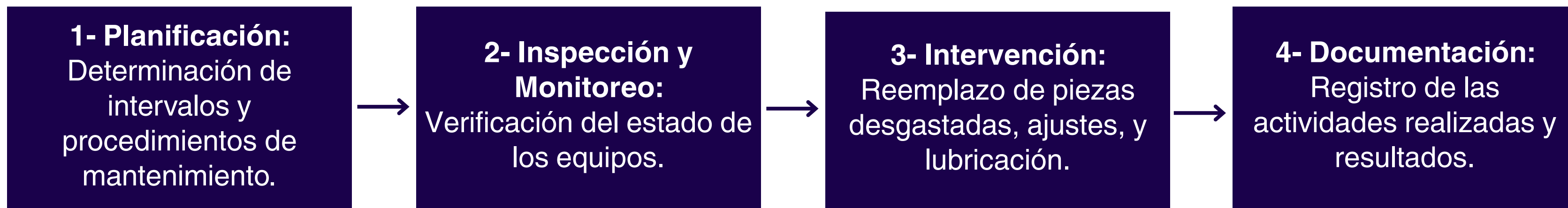


PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Inspección cada 50 horas o cada semana
Inspección cada 125 horas o cada 2 semanas
Inspección cada 250 horas o cada mes
Inspección cada 1000 horas o cada 6 meses
Inspección cada 2000 horas o cada año
Inspección cada 3000 horas o 2 años
Inspección cada 6000 horas

Las unidades de tiempo para el mantenimiento preventivo se basa en las recomendaciones del fabricante, las condiciones de operación, las horas de uso, los kilómetros recorridos, el tiempo calendario, el historial de mantenimiento y fallas, las normativas y los costos. Estos factores se combinan para optimizar la disponibilidad y la vida útil del equipo, asegurando un balance entre la efectividad del mantenimiento y los recursos disponibles.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO



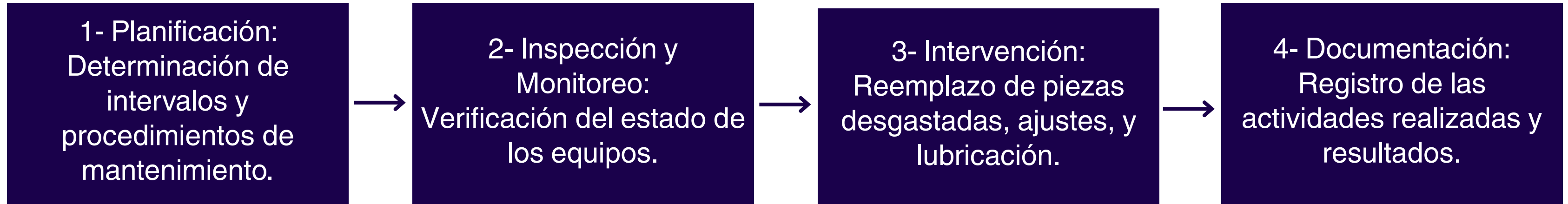
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Inspección cada 50 horas o cada semana
Inspección cada 125 horas o cada 2 semanas
Inspección cada 250 horas o cada mes
Inspección cada 1000 horas o cada 6 meses
Inspección cada 2000 horas o cada año
Inspección cada 3000 horas o 2 años
Inspección cada 6000 horas

- Comprobar que no haya suciedad ni basura en la rejilla de admisión de aire.
- Limpiar filtro primario y el sello.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Inspección cada 50 horas o cada semana
Inspección cada 125 horas o cada 2 semanas
Inspección cada 250 horas o cada mes
Inspección cada 1000 horas o cada 6 meses
Inspección cada 2000 horas o cada año
Inspección cada 3000 horas o 2 años
Inspección cada 6000 horas

- 
- Cambiar filtro y el aceite del motor
 - Revisar si hay partículas en el filtro de aceite del motor
 - Limpiar respiradero del cárter
 - Lubricar polea del ventilador
 - Apretar todas las abrazaderas
 - Cambiar el filtro de combustible
 - Revisar desgaste o fugas en las bandas, hojas y la polea del ventilador, radiador y mangueras

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1- Planificación:
Determinación de intervalos y procedimientos de mantenimiento.



2- Inspección y Monitoreo:
Verificación del estado de los equipos.



3- Intervención:
Reemplazo de piezas desgastadas, ajustes, y lubricación.



4- Documentación:
Registro de las actividades realizadas y resultados.

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Inspección cada 50 horas o cada semana

Inspección cada 125 horas o cada 2 semanas

Inspección cada 250 horas o cada mes

Inspección cada 1000 horas o cada 6 meses

Inspección cada 2000 horas o cada año

Inspección cada 3000 horas o 2 años

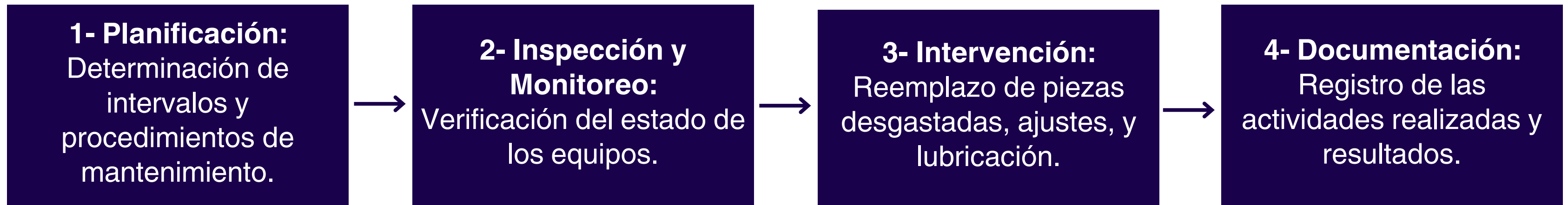
Inspección cada 6000 horas



- Inspeccione los dispositivos de seguridad
- Lubricar el varillaje del sistema de aceleración del motor
- Revisar el estado de los indicadores del tablero de control



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

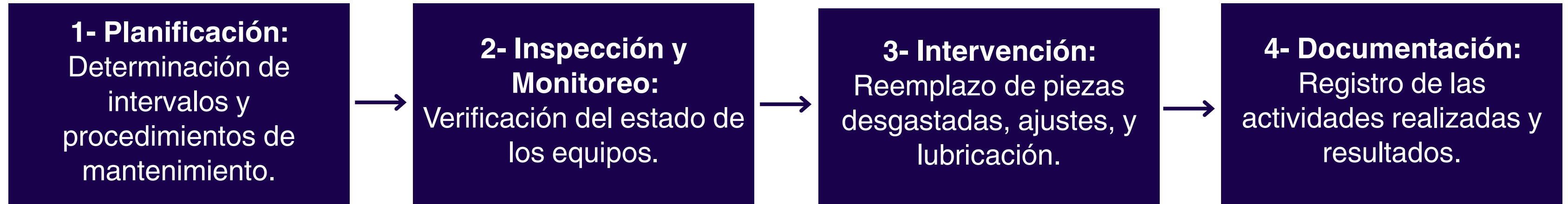


PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Inspección cada 50 horas o cada semana
Inspección cada 125 horas o cada 2 semanas
Inspección cada 250 horas o cada mes
Inspección cada 1000 horas o cada 6 meses
Inspección cada 2000 horas o cada año
Inspección cada 3000 horas o 2 años
Inspección cada 6000 horas

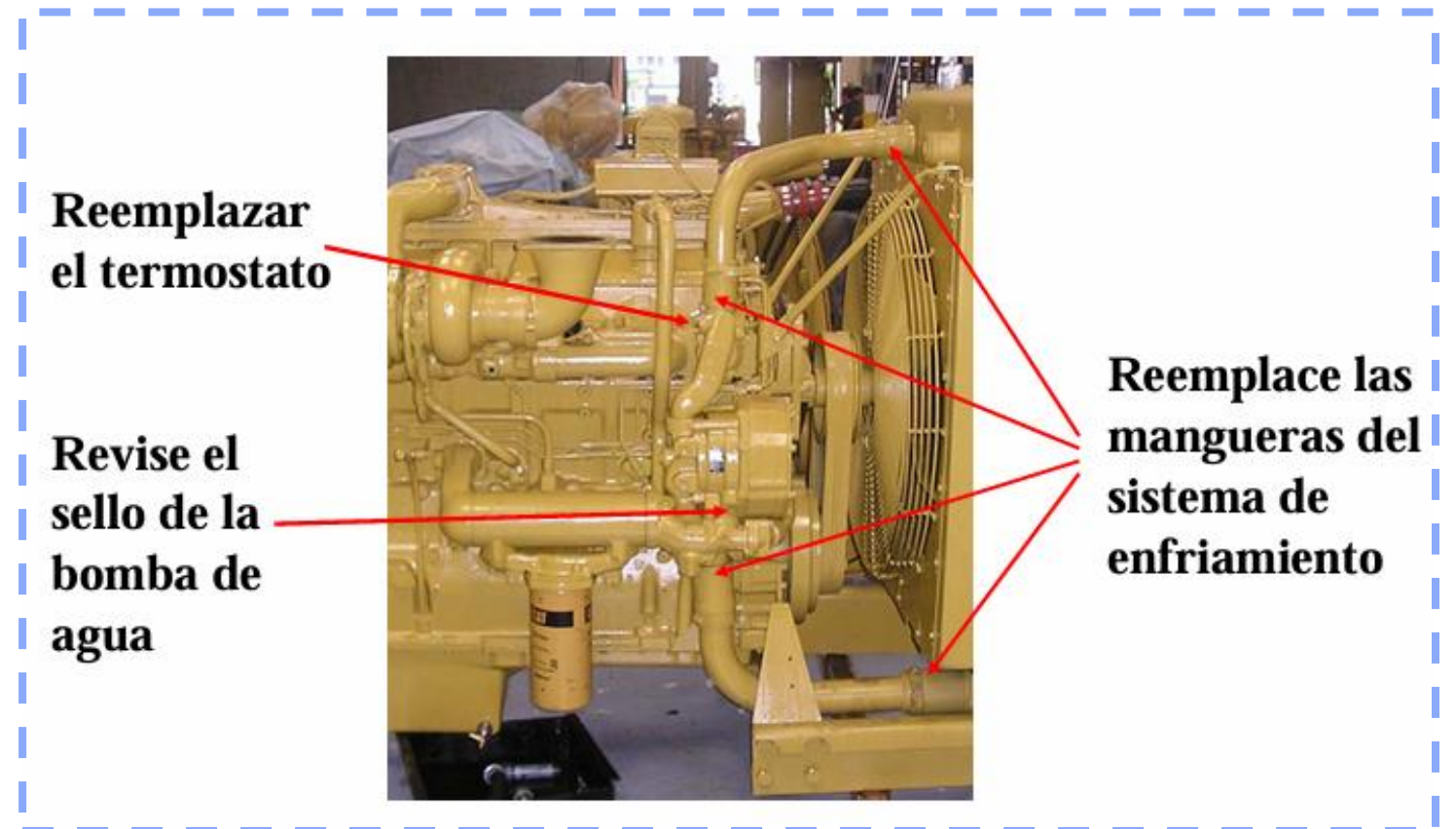
- 
- Cambiar el filtro de aire primario
 - Ajuste de válvulas según el manual del fabricante
 - Comprobar operación de inyectores de combustible.
 - Comprobar las RPM en vacío, presión del turbo, el montaje del motor, y los sistemas de arranque y carga del sistema eléctrico

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

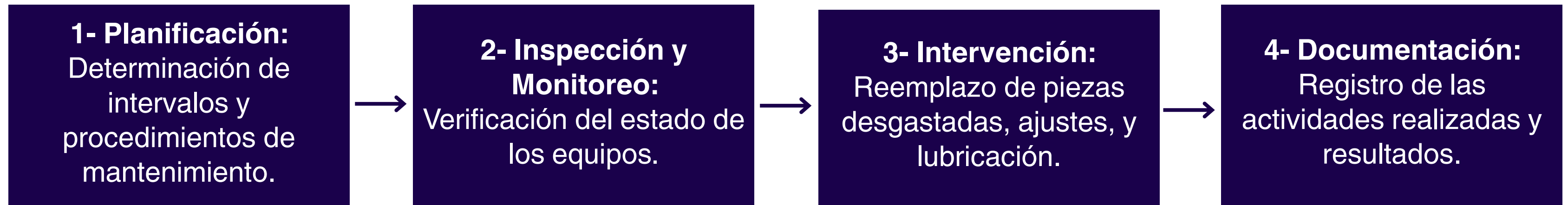


PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Inspección cada 50 horas o cada semana
Inspección cada 125 horas o cada 2 semanas
Inspección cada 250 horas o cada mes
Inspección cada 1000 horas o cada 6 meses
Inspección cada 2000 horas o cada año
Inspección cada 3000 horas o 2 años
Inspección cada 6000 horas



MANTENIMIENTO PREVENTIVO



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Inspección cada 50 horas o cada semana
Inspección cada 125 horas o cada 2 semanas
Inspección cada 250 horas o cada mes
Inspección cada 1000 horas o cada 6 meses
Inspección cada 2000 horas o cada año
Inspección cada 3000 horas o 2 años
Inspección cada 6000 horas

- 
- Toma de muestra de refrigerante para análisis
 - Agregar prolongador para extender la vida útil de refrigerante de larga duración

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

1- Monitoreo continuo:

Uso de sensores y herramientas para recopilar datos sobre el rendimiento del equipo.



2- Análisis de datos:

Evaluación de la información recopilada para identificar patrones y predecir fallos potenciales.



3- Intervención basada en condición:

Realización de mantenimiento solo cuando los datos indican que es necesario.



4- Documentación y ajustes:

Registro de actividades y ajustes en los procedimientos de mantenimiento basados en los hallazgos.

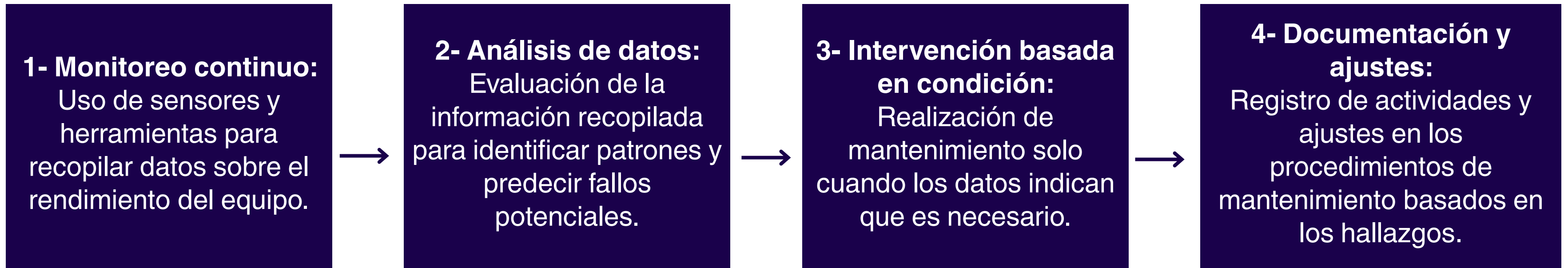
PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO

- Inspección cada 50 horas o cada semana
- Inspección cada 125 horas o cada 2 semanas
- Inspección cada 250 horas o cada mes



- Análisis de temperatura de operación, mediante sensores y termografía infrarroja para detectar anomalías.
- Monitoreo de vibraciones para detectar desalineaciones en el motor.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO



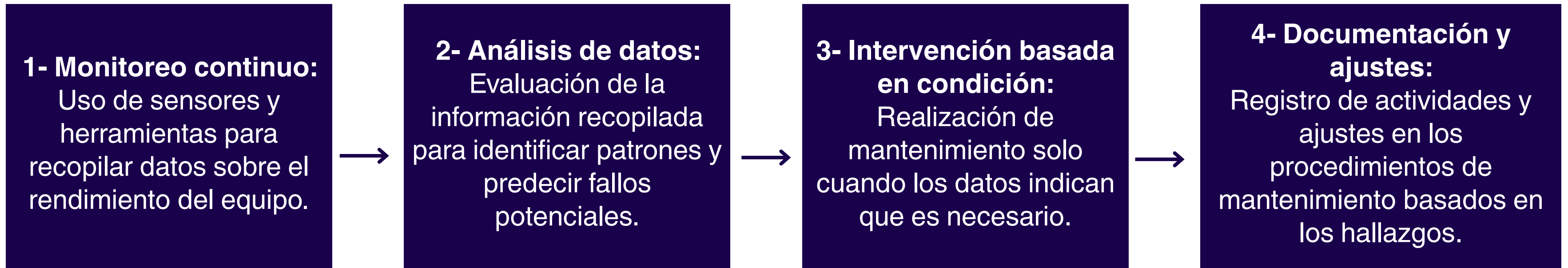
PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO

- Inspección cada 50 horas o cada semana
- **Inspección cada 125 horas o cada 2 semanas**
- Inspección cada 250 horas o cada mes



- Análisis de aceite en laboratorio para evaluar el estado del lubricante y detectar posibles contaminantes o desgaste de componentes internos
- Monitoreo de niveles de ruido para detectar cambios que puedan indicar problemas internos.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO



PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO

- Inspección cada 50 horas o cada semana
- Inspección cada 125 horas o cada 2 semanas
- **Inspección cada 250 horas o cada mes**

- Análisis de aceite para evaluar el estado del lubricante.
- Inspección de ultrasonido para detectar grietas en culatas o bloques del motor.
- Análisis de vibraciones para identificar problemas específicos en rodamientos, engranajes u otros componentes mecánicos.
- Termografía infrarroja para obtener puntos calientes o patrones de calor anómalos.

Actividad en clase

TALLER: ¿QUÉ HARÍAS TÚ?



OBJETIVO:

Tomar **decisiones de mantenimiento** a partir de las recomendaciones del fabricante, evaluando qué busca controlar cada tarea y qué **consecuencias** tendría no ejecutarla.



INSTRUCCIONES

Cada grupo trabajará con el manual del equipo asignado.

1 Seleccionen 5 tareas de mantenimiento relevantes propuestas en el manual.

Para cada tarea respondan:

¿Qué se hace?	¿Qué falla o condición busca prevenir, detectar o corregir?	¿Qué tipo de mantenimiento representa?	¿Qué podría ocurrir si NO se realiza?	¿Qué tan importante consideran la tarea? ● Alta ● Media ● Baja	¿Mantendrían la tarea exactamente como aparece en el manual o tomarían una decisión diferente?
----------------------	--	---	---	--	---

2 Tomen una decisión para cada una de las 5 tareas.

Para cada tarea deberán decidir:

MANTENER Se ejecutaría como indica el fabricante.	MODIFICAR Cambiarían frecuencia, técnica o estrategia.	ELIMINAR Consideran que no se justifica en las condiciones planteadas.	Toda decisión debe tener una justificación técnica.
---	--	--	---



REGLA: “Porque lo dice el manual” no es una justificación válida.

MANUALES ASIGNADOS



1. MANUAL CARRO ELECTRICO



2. MANUAL CHILLER



3. MANUAL COMPRESOR



4. MANUAL HITACHI 5600



5. MANUAL MOTOR ELECTRICO SIEMENS



6. MANUAL 793D



7. MANUAL TOYOTA HILUX



Trabajen en equipo, analicen, discutan y justifiquen cada decisión.

REFERENCIAS

- (1) ISO 14224:2016. Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment. International Organization for Standardization (ISO), 2016.
- (2) ISO 55000:2014. Gestión de activos - Visión general, principios y terminología. International Organization for Standardization (ISO), 2014.
- (3) ISO 55001:2014. Gestión de activos - Sistemas de gestión de activos - Requisitos. International Organization for Standardization (ISO), 2014.
- (4) Moubray, J. (1997). Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM II). 2ª edición. Madrid: McGraw-Hill.

The top right corner of the slide is decorated with three overlapping triangular shapes pointing towards the bottom left. The topmost triangle is a dark blue, the middle one is a medium blue, and the bottommost one is a light blue.

Muchas gracias
